한국음향학회 2026년 춘계학술대회 발표논문집

고소음 환경에서의 저랭크 행렬 복원 기반 3차원 고해상도 DOA 추정

김어진[1], 김주성[1], 최준규[1], 임성빈[1]
[1] 숭실대학교

3D HIGH-RESOLUTION DOA ESTIMATION BASED ON LOW-RANK MATRIX RECONSTRUCTION IN HIGH-NOISE ENVIRONMENTS

Eojin KIM[1], Juseong KIM[1], Jungyu CHOI[1], and Sungbin IM[1]
[1]Soongsil University

중심어: 3차원 DOA 추정, MUSIC, Planar array, 저신호대잡음비 환경

요약

Direction-of-arrival(DOA) 추정은 무선 통신, 레이더, 음원 위치 추정 등 다양한 분야에서 널리 활용되어 왔다. 특히, multiple signal classification(MUSIC)이나 estimation of signal parameters via rotational invariant technique(ESPIRIT)는 대표적인 고해상도 DOA추정 기법으로서 오랫동안 활발히 연구되어 왔다. 이 중, uniform linear array(ULA) 기반 구조는 공분산 행렬의 Toeplitz 특성을 활용할 수 있어, 잡음 환경에서도 비교적 우수한 성능을 보이며, 통신 및 레이더 분야에서 널리 사용되어 오고 있다. 최근에는 hyperbolic exponential norm(HEN) 기반의 비볼록 정규화를 이용한 저랭크 근사 기법을 통해, sparse linear array 에서도 ULA에 근접한 성능을 달성하려는 시도가 보고되었다[1]. 그러나 sound source localization(SSL) 분야에서는 음성 신호가 wideband이면서, non-stationary한 특성을 가지므로, 이러한 기법을 그대로 적용하는 데에는 한계가 존재한다. 이를 보완하기 위해, STFT, wavelet transform, 그리고 다양한 딥러닝 기반 방법들이 함께 연구되고 있다.

본 연구에서는 STFT를 이용하여 음성 에너지가 활발한 대역에서 MUSIC 알고리즘을 적용하여, 고소음 환경에서의 3차원 고해상도 DOA추정을 수행하였다. 특히, 3차원 공간 좌표를 추정하기 위한 planar array 기반 2차원 MUSIC의 한계를 분석하고, 선형 배열에서 안정적으로 추정된 1차원 방위각 정보를 활용하여 planar array의 2차원 peak selection을 보완하는 계층적 DOA estimation 구조를 제안한다. 또한, HEN 기반 저랭크 근사 기법을 도입하여 마이크 수를 절감하면서도 고해상도 3차원 DOA 추정을 수행하는 연구 방향을 함께 제시한다.

실험은 잔향이 없는 환경에서 pyroomacoustics를 이용하여 수행

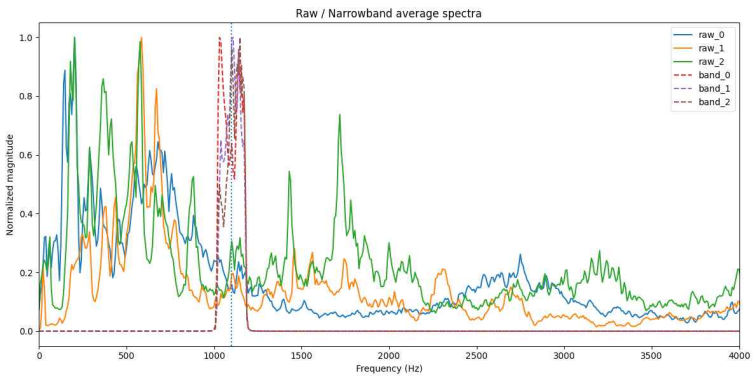


그림 1. 음원 신호의 원신호 및 협대역 필터링 후 스펙트럼

하였다. 세 개의 음원은 각각 [-30, 0, 30]도의 방위각과 [-10, 0, 10]도의 고도에 배치하였으며, Librispeech 데이터셋에서 여성화자 2명과 남성 화자 1명의 음성을 각각 3초 길이로 잘라서 사용하였다. 협대역 신호를 사용하기 위해 STFT 기반 주파수 분석을 수행한 결과, 가장 높은 에너지를 보이는 구간은 578.125Hz 부근이었으나, far-field 환경에서 spatial aliasing을 방지하기 위한 마이크 간격이 배열의 크기를 과도하게 증가시키는 문제가 있었다. 따라서 본 연구에서는 세 음원 모두에서 음성이 있을 것으로 추정되면서도, 배열 설계 측면에서 보다 현실적인 1100Hz부근을 협대역 중심 주파수로 선정하였다.

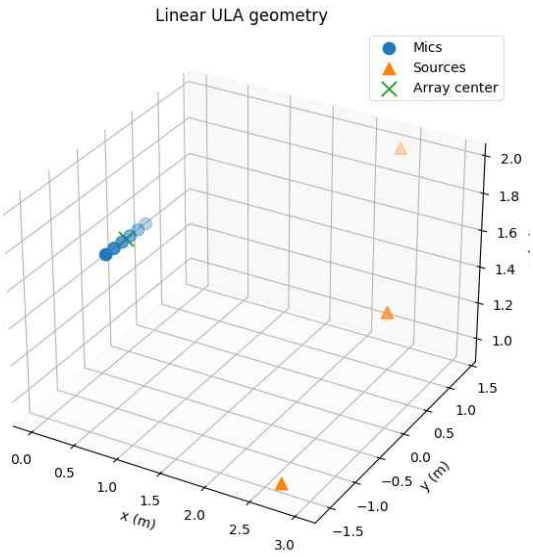


그림2. ULA 시뮬레이션 환경

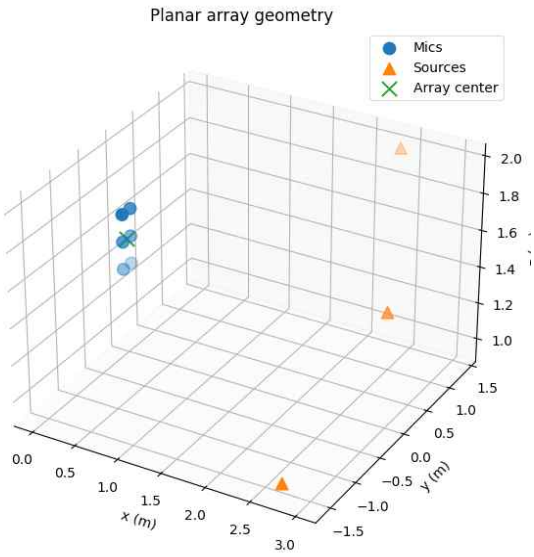


그림3. planar array 시뮬레이션 환경

이후, 동일한 음원 배치에 대하여 ULA와 planar array 구조를 각각 적용하고 성능을 비교하였다. 고소음 환경을 모사하기 위해 SNR은 –10dB로 설정하였다. 먼저 planar array 기반 2D MUSIC의 경우, 추정된 방위각은 [-10.5, -7.5, -4.5]도, 고도는 [-1.0, 0.0, 1.0]도로 나타났으며, 방위각 RMSE는 23.29도, 고도 RMSE로 7.35도를 기록하였다. 이러한 결과는 2D MUSIC pseudo-spectrum이 음원 위치의 전반적인 경향성은 반영하고 있으나, 실제 peak selection 단계에서는 spurious peak와 peak prominance 저하로 인해 정확한 위치 추정에 어려움이 있음을 보여준다. 반면, ULA구조에서는 동일한 음원 배치에 대해 방위각이 [-29.25, 0, 29.5]도로 추정되었고, 방위각 RMSE는 0.52를 기록하였다. 특히, SNR을 –25dB까지 낮춘 조건에서 [-31.75, 1.0, 30.25]도의 추정 결과와 함께 RMSE 1.17도를 보여, 선형 배열 기반 1차원 방위각 추정이 잡음에 매우 높은 강건성을 가짐을 확인하였다.

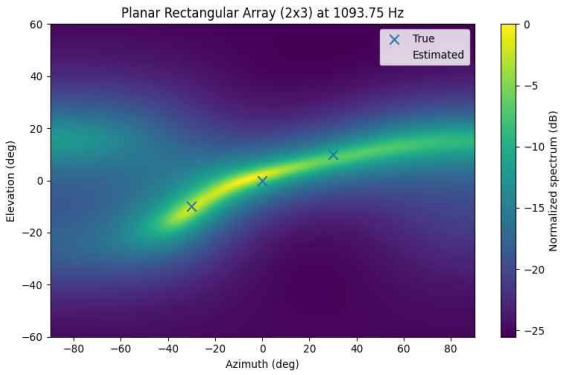


그림4. planar array 기반 DOA 추정 결과

이와 같은 관찰을 바탕으로, 본 연구에서는 저신호대잡음비 환경에서 planar array의 2차원 DOA 추정 성능을 향상시키기 위해, 선형 배열 기반의 1차원 azimuth 추정 결과를 planar array의

2차원 MUSIC peak selection 과정에 prior information으로 활용하는 방법을 제안한다. 일반적으로 planar array 기반 2D MUSIC은 azimuth와 elevation을 동시에 탐색하므로, 잡음이 큰 환경에서는 pseudo-spectrum 상에서 다수의 spurious peak가 발생하거나, 실제 음원에 대응하는 peak의 prominence가 감소하여 peak selection이 불안정해질 수 있다. 반면, 본 실험 환경에서는 linear

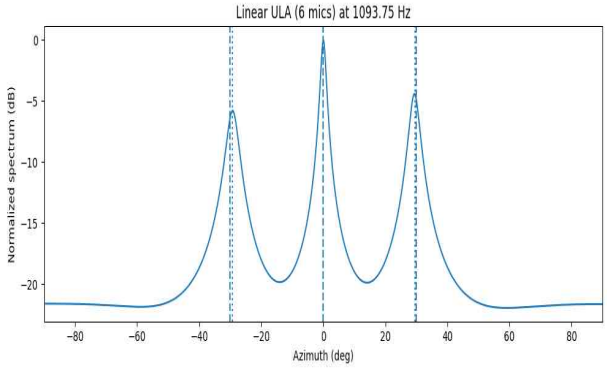


그림5. SNR –10dB ULA 기반 DOA 추정 결과

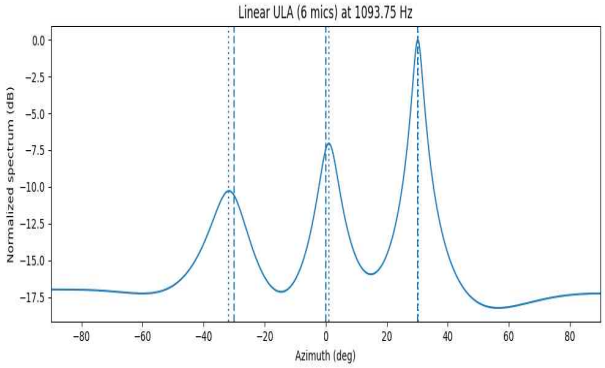


그림6. SNR –25dB ULA 기반 DOA 추정 결과

subarray를 이용한 1D azimuth MUSIC이 동일 조건에서 비교적 안정적인 추정 성능을 보였다. 이에 따라, 1D azimuth 추정값을 2D MUSIC 탐색의 보조 정보로 사용하여, planar array의 2D peak selection을 보다 안정적으로 수행하는 계층적 DOA estimation 구조를 설계하였다.

제안 방법은 두 단계로 이루어진다. 먼저 linear array에 대해 1D MUSIC을 수행하여 각 source의 azimuth를 추정한다. 이후 planar array에 대해 2D MUSIC pseudo-spectrum을 계산한 뒤, 앞 단계에서 얻은 azimuth 추정값을 기반으로 2D peak selection 과정에 prior를 반영한다. 이 prior는 soft prior와 hard gate의 두 형태로 구성될 수 있다. Soft prior는 1D에서 추정된 azimuth 부근의 pseudo-spectrum 값을 상대적으로 강조하는 가중 방식이며, hard gate는 해당 azimuth 주변의 제한된 탐색 구간만을 peak 후보로 허용하는 방식이다. 이를 통해 전체 2D 공간에서 발생할 수 있는 불필요한 peak 경쟁을 줄이고, elevation 추정의 안정성을 높일 수 있다. 그 결과, 방위각은 [-29.25, -0.5, 29.25]도로 추정되어, RMSE 0.67도를 달성하였고, 고도는 [-10.0, 2.0, 8.0]도로 추정되어 RMSE 1.63도를 기록하였다. 이는 기존 planar array 기반 2D MUSIC이 어려움을 보였던 –10dB 고소음 환경에서도, 제안한 방식이 보다 강건한 3차원 DOA 추정을 가능하게 함을 보여준다.

추가적으로 선형 배열에 대해, HEN알고리즘의 적용 가능성을 확인하기 위해, ULA를 [0,1,2,3,4,5]*29cm, sparse linear array(SLA)를 [0,1,3,5]*29cm간격으로 원점 중심으로 평행이동 하여 배치하고, SLA에 HEN 기반 저랭크 근사 알고리즘을 적용하여, 성능을 비교해보았다. 해당 실험은 SNR 0dB 조건에서 수행되었으며, 음성 에너지가 가장 높았던 578.125Hz 대역에서 사용하였다. 그 결과, ULA는 방위각 [-28.2, 0.1, 28.1]도로 RMSE 1.47도를 기록한 반면, SLA+HEN 구조는 방위각 [-29.5, 0.0, 29.6]도로 RMSE 0.326도를 기록하며 ULA보다 더 높은 성능을 보였다. 이는 물리적인 구조에서 발생할 수 있는 제약을 가상의 이론적 추론을 이용해서 보완함으로써, 더 높은 이론적인 추정을 할 수 있음을 시사한다. 또한, 이는 제안된 방법과 결합하여 마이크 수를 크게 줄이면서도, 3D 고해상도 DOA추정을 수행할 수 있는 가능성을 제시한다.

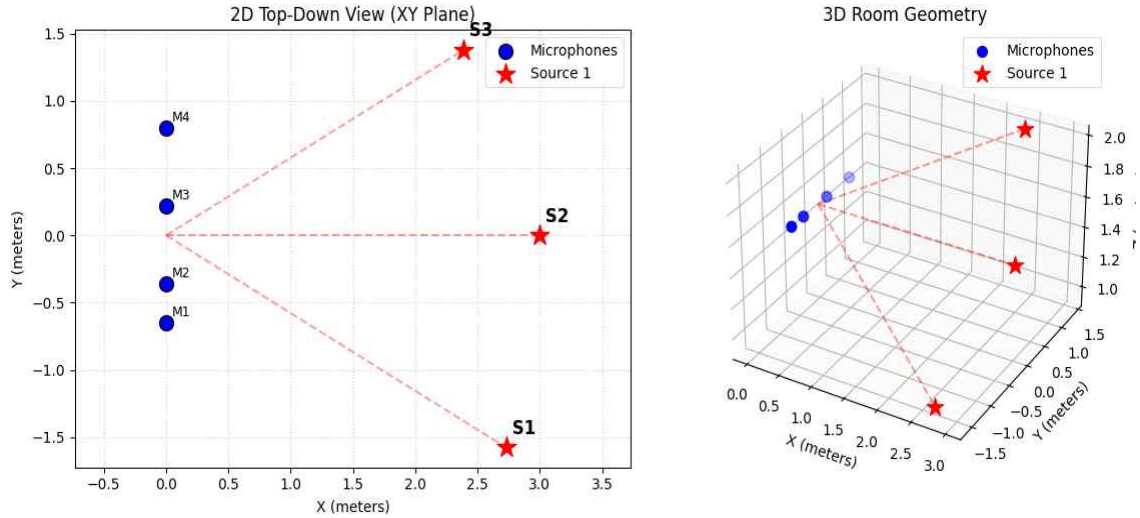


그림7. HEN 기반 저랭크 근사 기법 시뮬레이션 SLA 실험 환경

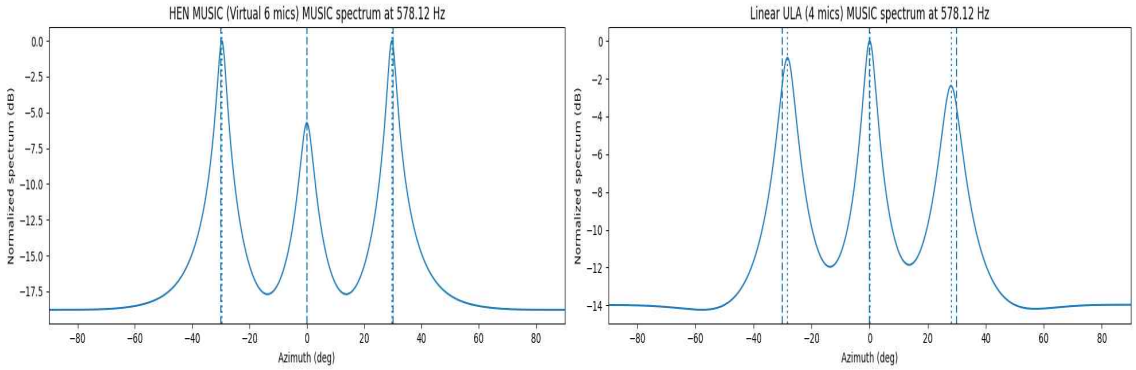


그림8. SNR 0dB SLA+HEN DOA 추정 결과

그림9. SNR 0dB ULA DOA추정 결과

Acknowledgement

이 논문은 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. RS-2024-00355759).

참고문헌

1. Zhou, Lang, Gongjian Zhou, and Zhendong Chen. "DOA Estimation of Acoustic Source Signals Exploiting Hyperbolic Exponential Norm for Sparse Linear Arrays." IEEE Internet of Things Journal (2026).